

Roll No

EE-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Electrical Machine Design****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any suitable data if required.

यदि आवश्यक हो तो कोई भी उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the modern trends in electrical machine designs.
विद्युत मशीन डिजाइन में आधुनिक रुझानों पर चर्चा करें।

b) Describe the role of magnetic materials in electrical engineering, including their applications in transformers and motors.

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चुंबकीय सामग्रियों की भूमिका का वर्णन करें, जिसमें ट्रांसफार्मर और मोटरों में उनका अनुप्रयोग भी शामिल है।

2. a) Explain in steps how to separate D and L for a DC machine?
चरणों में बताएं कि DC मशीन के लिए D और L को कैसे अलग किया जाए?b) Find out the main dimensions of a 50 kW, 4 pole, 600 rpm DC shunt generator to give a square pole face. The full load terminal voltage being 220 V. The maximum gap density is 0.83 Wb/m^2 and the ampere conductors per meter is 30000. Assume that full load armature voltage drop is 3 per cent of rated terminal voltage and that the field current is 1 per cent of rated full load current. Ratio of pole arc to pole pitch is 0.67.वर्गाकार पोल फेस देने के लिए 50 किलोवाट, 4 पोल, 600 rpm DC शंट जनरेटर के मुख्य आयामों का पता लगाइए। पूर्ण लोड टर्मिनल वोल्टेज 220 V है। अधिकतम अंतराल घनत्व 0.83 Wb/m^2 है और प्रति मीटर एम्पीयर कंडक्टर 30000 है। मान लें कि पूर्ण लोड आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप रेटेड टर्मिनल वोल्टेज का 3 प्रतिशत है और फील्ड करंट रेटेड पूर्ण भार का मौजूदा 1 प्रतिशत है। पोल आर्क और पोल पिच का अनुपात 0.67 है।

3. a) Derive the output equation in the case of single-phase transformer and three-phase transformer.

एकल-चरण ट्रांसफार्मर और तीन-चरण ट्रांसफार्मर के मामले में आउटपुट समीकरण प्राप्त करें।

b) Explain no-load current in the transformer and induction motor.

ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट होने की व्याख्या करें।

4. Determine the dimensions of the core and yoke for a 100 KVA 50 Hz single-phase core-type transformer. A square core is used with distance between the adjacent limbs equal to 1.6 times the width of laminations. Assume E_m/turn 14V, Maximum flux density 1.1 Wb/m^2 , current density 3 A/mm^2 , window space factor 0.32, stacking factor 0.9. Flux density in the yoke to be 80% of flux density in the core.

100 KVA 50 Hz एकल-चरण कोर-प्रकार ट्रांसफार्मर के लिए कोर और योक के आयाम निर्धारित करें। एक वर्गाकार कोर का उपयोग आसन्न अंगों के बीच की दूरी के साथ किया जाता है जो लेमिनेशन की चौड़ाई के 1.6 गुना के बराबर होती है। मान लें कि, E_m/I टर्न 14V, अधिकतम फ्लक्स घनत्व 1.1 Wb/m^2 , करंट घनत्व 3 A/mm^2 , विंडो स्पेस फैक्टर 0.32, स्टैकिंग फैक्टर 0.9 है। योक में फ्लक्स घनत्व कोर 1 में फ्लक्स घनत्व का 80% होना चाहिए।

5. Design the main dimensions of a 25 kW, 3 phase, 415V, 50 Hz, 1475 rpm squirrel cage induction motor having an efficiency of 85% and full load power factor of 0.86. Assume $B_{av} = 0.5 \text{ T}$, $a_c = 28000 \text{ A/m}$. The rotor peripheral velocity is 25 m/s at synchronous speed.

25 किलोवाट, 3 चरण, 415V, 50 हर्ट्ज, 1475 rpm स्विचरेल केज इंडक्शन मोटर के मुख्य आयामों को डिजाइन करें, जिसकी दक्षता 85% और पूर्ण लोड पावर फैक्टर 0.86 है। मान लीजिए $B_{av} = 0.5 \text{ T}$, $a_c = 28000 \text{ A/m}$ है। समकालिक गति पर रोटर परिधीय वेग 25 मीटर/सेकेंड है।

6. A 3-phase 1800 kVA, 3.3 kV, 50 Hz, 250 rpm, salient pole alternator has the following design data, (i) Stator bore diameter = 230 cm (ii) Gross length of stator bore = 38 cm, (iii) Number of stator slots = 216, (iv) Number of conductors per slot = 4 (v) Sectional area of stator conductor = 86 mm^2 , Using the above data, calculate (1) Flux per pole (2) Flux density in the air gap (3) Current density (4) Size of stator slot.

एक 3 चरण 1800 kVA, 3.3 kV, 50 Hz, 250 rpm, मुख्य पोल अल्टरनेटर में निम्नलिखित डिजाइन डाटा है। (i) स्टेटर बोर व्यास = 230 सेमी. (ii) स्टेटर बोर की कुल लंबाई = 38 सेमी., (iii) स्टेटर स्लॉट की संख्या = 216, (iv) प्रति स्लॉट कंडक्टर की संख्या = 4 (v) स्टेटर कंडक्टर का अनुभागीय क्षेत्र = 86 mm^2 , उपरोक्त डाटा का उपयोग करके, गणना करें (1) प्रति पोल फ्लक्स (2) वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व (3) वर्तमान घनत्व (4) स्टेटर स्लॉट का आकार।

PTO

7. a) Explain the steps involved in the computer-aided design and analysis of the electrical machine.

विद्युत मशीन के कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त डिजाइन और विश्लेषण में शामिल चरणों की व्याख्या करें।

- b) Explain on synthesis method of solving electrical machine using CAD with a flow chart.

फ्लो चार्ट के साथ CAD का उपयोग करके विद्युत मशीन को हल करने की संश्लेषण विधि समझाइए।

8. Write short notes (Any Two)

a) Power transformer and distribution transformer.

b) Design of the rotor of a turbo alternator.

c) Crawling and Cogging in three phase induction motor संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

अ) पावर ट्रांसफार्मर और वितरण ट्रांसफार्मर

ब) टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का डिजाइन

स) तीन चरण वाली इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग और कॉगिंग
